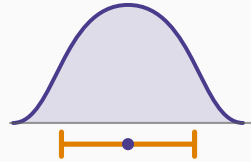


# Statistique inférentielle

## Chapitre 3 : La distribution d'échantillonnage de la moyenne



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 30 août 2026

L'objet central du cours

Les deux premiers moments

La forme de la distribution

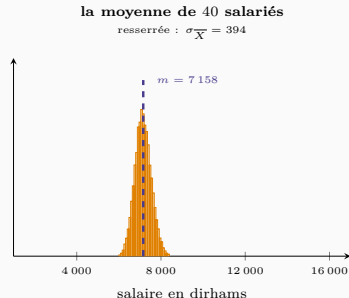
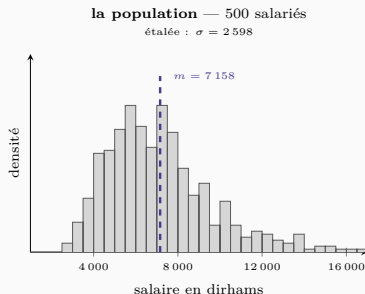
Un premier usage

Ce qu'il faut retenir

## L'objet central du cours

---

# Deux graphiques qui n'ont pas le même objet



Les deux graphiques n'ont pas le même objet. À gauche, des *salariés*. À droite, des *moyennes d'échantillons*. Trois tirages de 40 salariés ont donné 6863, 7001 et 7895 dirhams : jamais la même valeur, toujours autour de 7158. En répétant vingt mille fois, on obtient la cloche de droite — c'est la **distribution d'échantillonnage** de  $\bar{X}$ , et c'est l'objet central de tout le cours.

Elle est 6.6 fois moins étalée que la population, exactement  $\sqrt{40}$  à la correction de population finie près.

## Distribution d'échantillonnage

La **distribution d'échantillonnage** d'une statistique est la loi de probabilité des valeurs qu'elle prend lorsqu'on répète le tirage d'échantillons de même taille dans la même population.

## Le changement d'objet, à saisir une fois pour toutes

La population des salaires décrit des **salariés**. La distribution d'échantillonnage décrit des **moyennes d'échantillons**.

Ce ne sont pas les mêmes individus, pas les mêmes unités de raisonnement, et surtout pas le même étalement. Confondre les deux est l'erreur qui rend le reste du cours incompréhensible.

## Les deux premiers moments

---

## Le résultat, démontré au chapitre 20 des probabilités

Pour un échantillon aléatoire de taille  $n$  tiré dans une population d'espérance  $m$  et d'écart-type  $\sigma$  :

$$E(\bar{X}) = m \qquad \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

## Erreur-type

La quantité  $\sigma/\sqrt{n}$  porte un nom propre : l'**erreur-type** de la moyenne.

Ce n'est pas l'écart-type des données. C'est l'écart-type des **moyennes** — combien la moyenne d'échantillon se trompe, typiquement.

### Vingt mille échantillons de taille 40

| Grandeur                      | Théorie  | Simulation |
|-------------------------------|----------|------------|
| Espérance de $\bar{X}$        | 7 158,26 | 7 159,81   |
| Erreur-type $\sigma/\sqrt{n}$ | 410,80   | 392,61     |

### L'écart sur l'erreur-type n'est pas une erreur

392,61 au lieu de 410,80 : la simulation est trop précise, et systématiquement.

La raison est simple : nous tirons **sans remise** dans une population de seulement 500 individus. Un échantillon de 40 en représente déjà 8 % : il ne peut pas se tromper autant qu'un tirage dans une population infinie.



### Le facteur d'exhaustivité

$$\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Ici :  $410,80 \times \sqrt{460/499} = 394,42$  — la valeur simulée, à un dixième près.

### Quand faut-il l'appliquer

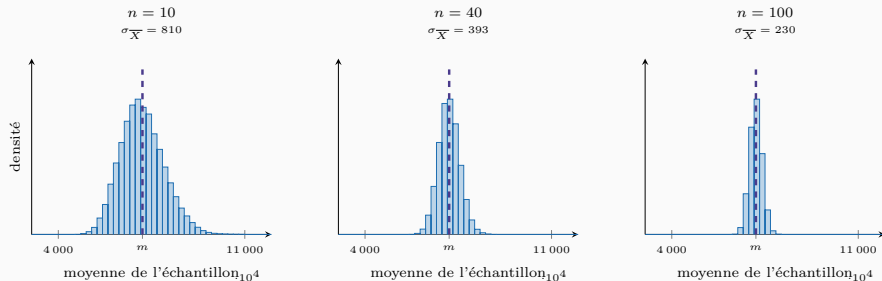
La règle usuelle : dès que  $n$  dépasse 5 % de  $N$ .

Elle joue toujours dans le bon sens — elle **réduit** l'erreur-type — et elle s'annule quand  $n = N$  : sur un recensement complet, la moyenne d'échantillon est la moyenne, et son erreur est nulle. La formule le dit toute seule.

## La forme de la distribution

---

# L'effet de la taille de l'échantillon



Deux choses se produisent en même temps quand  $n$  grandit, et il faut les distinguer.

1. **La forme devient normale** — c'est le théorème central limite. La population des salaires est nettement étirée à droite ; dès  $n = 40$ , la cloche est là.
2. **L'étalement se resserre en  $\sigma/\sqrt{n}$**  — c'est la loi des grands nombres. De 10 à 100, l'écart-type est divisé par  $\sqrt{10} \approx 3,2$ .

Le premier point autorise à utiliser la table normale ; le second dit combien on gagne à interroger plus de monde.

### Ce qui se produit quand $n$ grandit

1. **La forme devient normale** — c'est le théorème central limite.
2. **L'étalement se resserre en  $1/\sqrt{n}$**  — c'est la loi des grands nombres.

### Ils ne disent pas la même chose

Le premier autorise à **lire une table normale**, donc à calculer des probabilités.

Le second dit **de combien** on gagne à interroger davantage de monde. Le premier rend l'inférence possible; le second en fixe le prix.

## Les deux cas

Population normale :  $\bar{X}$  suit exactement une loi normale, quel que soit  $n$ .

Population quelconque,  $n$  grand :  $\bar{X}$  suit approximativement  $\mathcal{N}\left(m; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ .

$$Z = \frac{\bar{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0; 1)$$

## La règle des trente, et sa vraie portée

$n \geq 30$  est une convention commode, pas un théorème. Elle suffit largement pour une population modérément dissymétrique — comme nos salaires.

Pour une distribution très étirée — patrimoines, sinistres, durées de chômage — il faut bien davantage.  
Le bon réflexe est de regarder l'histogramme avant d'invoquer la règle.

Un premier usage

---

### Que peut donner un échantillon de 50?

Avec  $m = 7\,158,26$  et  $\sigma = 2\,598,10$ , l'erreur-type vaut  $2\,598,10/\sqrt{50} = 367,44$ .

$$P(7\,158,26 - 1,96 \times 367,44 \leq \bar{X} \leq 7\,158,26 + 1,96 \times 367,44) = 0,95$$

$$\bar{X} \in [6\,438,08; 7\,878,44] \text{ dans } 95\% \text{ des cas}$$

### Attention au sens de lecture

Cet encadrement porte sur  $\bar{X}$ , **connaissant**  $m$ . C'est encore du calcul des probabilités : on descend de la population vers l'échantillon.

Notre moyenne observée,  $7\,005,80$ , tombe bien dans cet intervalle. Le chapitre 10 retournera l'inégalité pour encadrer  $m$  à partir de  $\bar{x}$  — et ce sera enfin de l'inférence.

# L'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête

## Quelques erreurs-types, sur nos salaires

| $n$ | $\sigma/\sqrt{n}$ | Écart typique               |
|-----|-------------------|-----------------------------|
| 10  | 821,6             | énorme                      |
| 50  | 367,4             | acceptable                  |
| 200 | 183,7             | confortable                 |
| 500 | 116,2             | tout le monde est interrogé |

## Ce que le gestionnaire doit en conclure

Sur dix bulletins de paie, la moyenne peut se tromper de huit cents dirhams : elle ne permet aucune décision.

Sur deux cents, elle se trompe d'environ deux cents dirhams : on peut négocier une grille salariale. **La taille d'échantillon n'est pas une contrainte technique, c'est une variable de décision** — et le chapitre 12 la calculera.



Ce qu'il faut retenir

---

## Six points

1. La **distribution d'échantillonnage** est la loi des valeurs prises par une statistique d'un échantillon à l'autre.
2. Elle décrit des **moyennes**, non des individus : ce ne sont pas les mêmes objets.
3.  $E(\bar{X}) = m$  et  $\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$  : cette dernière s'appelle l'**erreur-type**.
4. Au-delà de 5 % de  $N$ , la **correction de population finie** réduit l'erreur-type.
5. Le **théorème central limite** rend  $\bar{X}$  approximativement normale, quelle que soit la population de départ.
6. La règle  $n \geq 30$  est une convention, non un théorème.

## La suite

Une moyenne n'est pas la seule statistique utile. Un taux de rebut, un taux d'équipement, une dispersion de qualité : ce sont des **proportions** et des **variances**.

Le chapitre 4 établit leurs distributions d'échantillonnage — et rencontre au passage l'énigme du  $n - 1$ .